



NewtonX ADKハンズオン

2025.11.10

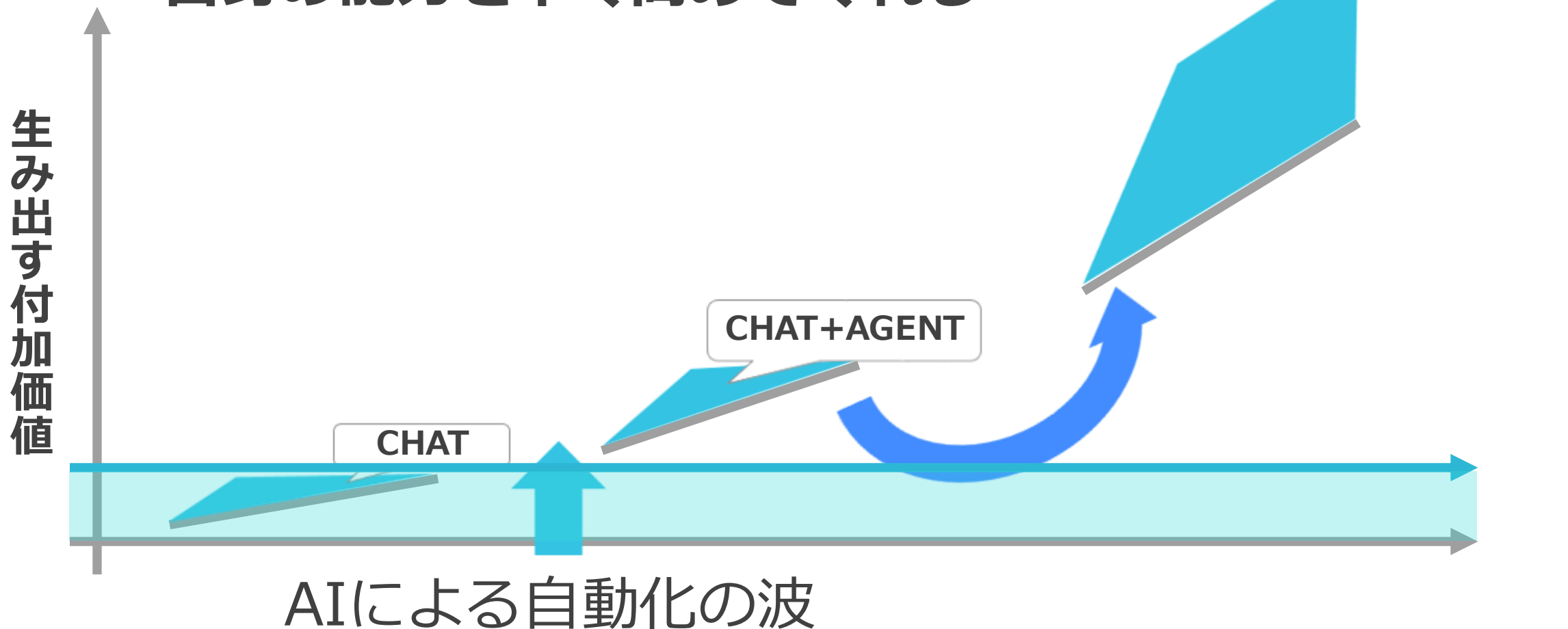
SERAKU CO.,LTD.

CAIO Kohei Mochida (MidoriCloud Div.)

なぜNewtonX ADKを使うのか？

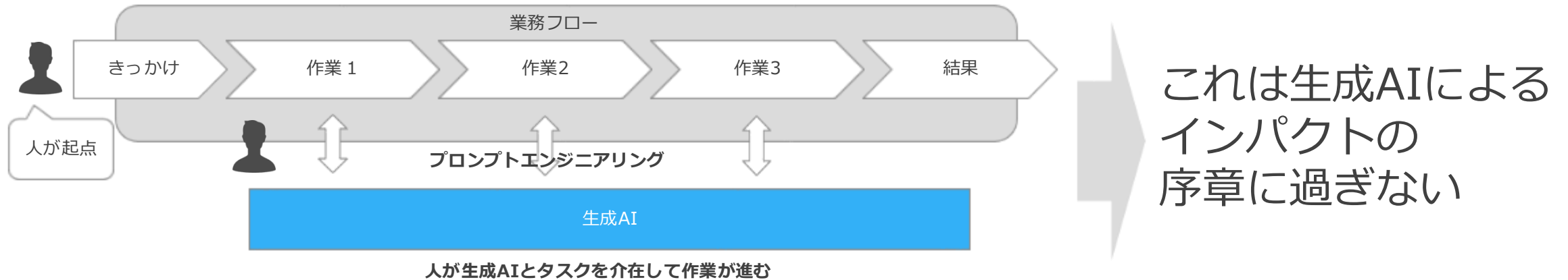
AIの進化と普及による私たちの業務への影響

- 持っている能力を増幅できる
- 自身の能力を早く高めてくれる



AIによる業務の自動化

AIを使ったこれまでの業務フロー



AIを業務フローに組み込む= 自動化が進む



ADKを用いて業務を自動化しよう

NewtonX ADK & ノーコードエージェント

従来の生成AIツールを利用するためには、ヒトが自然言語・画像・音声などをAIモデルにインプットする必要がありました。また、最適なアウトプットを得るためには、生成AIとヒトの対話を何度も繰り返す必要があります。この方法ではAIによる業務効率化には限界があります。

NewtonX SDK & ノーコードエージェントによって、ヒトに依存することなく業務をAIで進めることができるようになります。

AIを活用した業務の**自動化**を強力に推進

何ができるようになるのか？

- RPAやタスクスケジューラーと連携したタスクの自動定期実行
- 社内システムやファイルサーバのデータを自動的に取得し、生成AIで自動的にアウトプット
- 特定領域のデータを自動的にナレッジとして登録

活用事例

受注伝票の自動処理

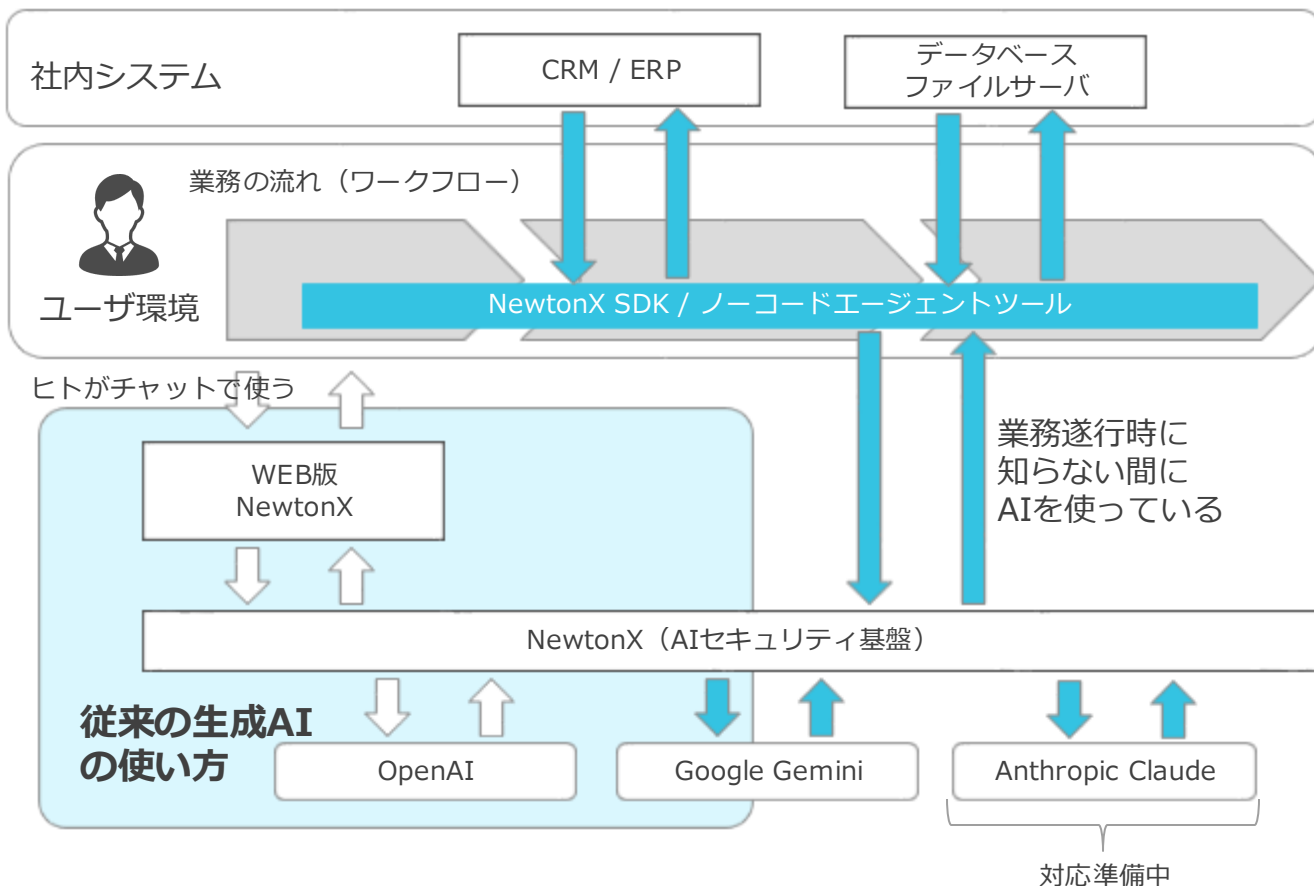
従来、受注伝票を倉庫に保管する前にスキャンを行なって注文書No毎にフォルダに格納をしていた。NewtonX SDKによって、自動的にPDFを1ページ単位に切り分け、伝票の注文書No.を自動的に読み取ってPDFを保管することが可能に。

応募者情報の自動登録

採用が決定した応募者の情報を社内システムに登録する必要がある。従来は履歴書を見ながら手入力する必要があったが、NewtonX SDKによって、自動的に履歴書を読み取って人事データベースに登録することが可能に。

自動作業記録

PCのスクリーンショットを定期的に生成AIに送信し、作業内容を分析。そのデータを用いて自動的にどの作業にどれだけ時間を要しているのかを分析。作業効率の改善に役立てることが可能に。



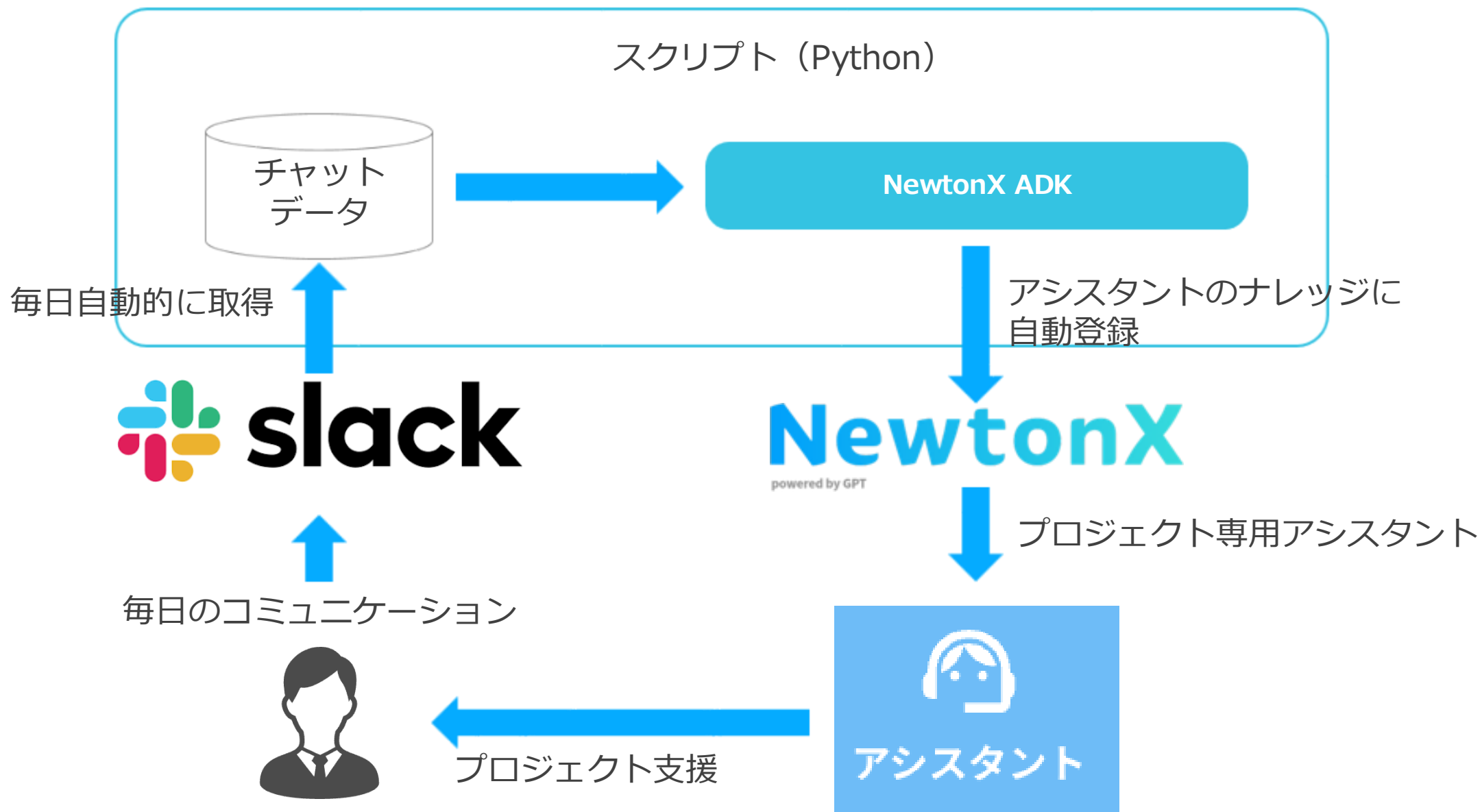
ADKを使って何ができるのか？

NewtonX ADK

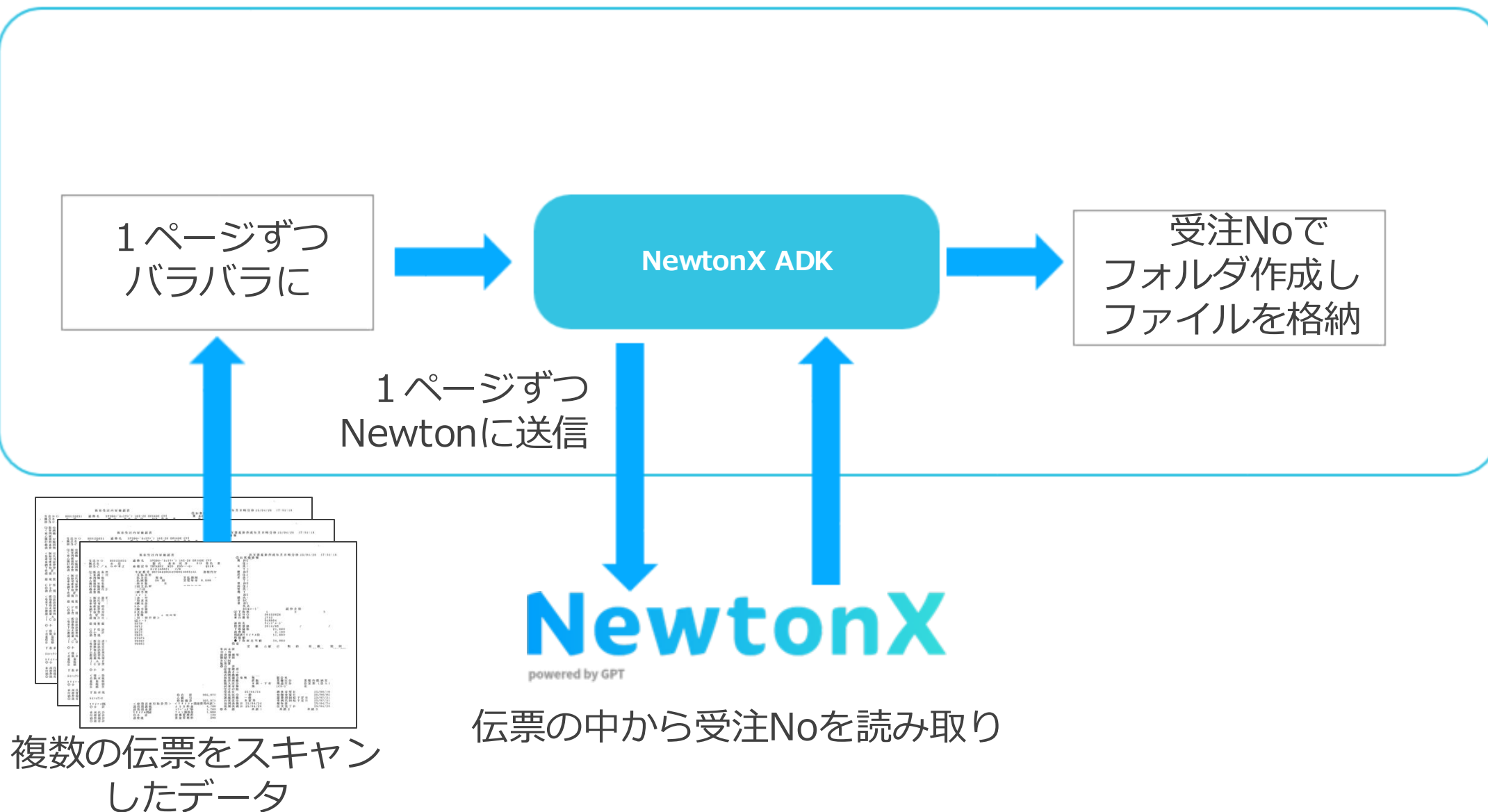
NewtonXのAIアシスタントと簡単にやり取りできるように設計されたPythonライブラリです。このライブラリを使うことで、Pythonプログラムを通じてAIアシスタントとチャットをしたり、ファイルを送信したりするアプリケーションを作成することができます。



ADKを活用した事例 | プロジェクトを理解したアシスタント



ADKを活用した事例 | 伝票の自動処理



ADKを活用した事例 | 営業リストの自動作成

NewtonX
powered by GPT

ファイルから
事業者名を抽出

事業者名から
住所・代表者・電話番号などを
WEBから取得

NewtonX ADK

NewtonX ADK



WEBサイトやPDF

団体名	郵便番号	住所	電話番号	WEBサイトURL
佐賀県花き生産団体連合会	840-8570	佐賀県佐賀市城内一丁目1番59-	0952-25-7119	
佐賀県農業協同組合	840-0803	佐賀県佐賀市栄町3番32号	0952-25-5176	http://jasc
株式会社佐賀花市場	849-0936	佐賀県佐賀市鶴島町大字森田2-	0952-31-8783	http://sagc
株式会社唐津花市場	847-0831	佐賀県唐津市千々賀959-1	0955-78-0033	http://karc
佐賀花商組合	847-0831	佐賀県唐津市千々賀959-1	0955-78-0033	http://www.
長崎県花き振興協議会	851-0134	長崎県長崎市田中町279-43	095-837-0525	https://www
長崎花き園芸農業協同組合	851-0134	長崎県長崎市田中町279-43	095-837-0525	https://www
佐世保花き園芸農業協同組合	857-1151	長崎県佐世保市日守町1770番-		
佐世保青果株式会社	857-0852	長崎県佐世保市千原町1番20号	0956-31-5161	https://sai
株式会社諫早花市場	854-0052	長崎県諫早市川浜町576番地1	0957-22-1012	https://isc
熊本県花き園芸農業協同組合	861-4101	熊本県熊本市南区南風江5丁目-	096-357-8700	
熊本県花き事業協同組合	861-4101	熊本県熊本市南区田井島1丁目-	096-379-1187	https://www

営業リスト完成

ADKを活用した事例 | 議事録アプリ



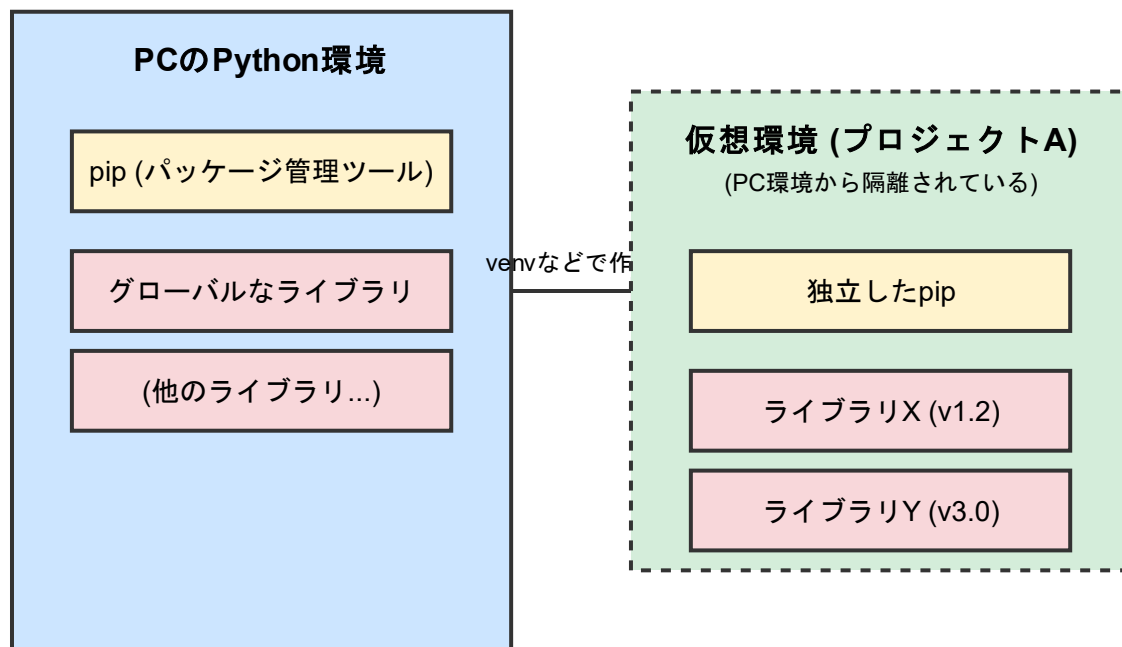
NewtonX ADKを使うための登場人物

Pythonとpipと仮想環境

Python

Pythonはプログラミング言語の一つで、シンプルで分かりやすい構文が特徴です。特に、データ分析、機械学習、自動化などに広く使われています。NewtonX ADKはPythonで動作するため、基本的なコマンドを知っているだけで簡単に操作可能です。

Python, pip, 仮想環境の関係



pipと仮想環境

pip = Python専用のアプリストア

Pythonには、世界中の開発者が作った便利な「追加機能（ライブラリと言います）」がたくさんあります。例えば、「グラフをきれいに作る機能」や「Webサイトから情報を自動で集める機能」など、あらゆる専用ツールが揃っています。

pipの役割: pipを使えば、これらの追加機能をまるでアプリをインストールするように、簡単な命令一つで自分のPython（工具箱）に追加できます。

仮想環境 = プロジェクト専用の「仕事部屋」

仮想環境は、プロジェクトごとに専用の「仕事部屋」を用意するような仕組みです。

部屋A（椅子作り用）：ここには「ノコギリ」と「紙やすり（粗目）」だけを置きます。

部屋B（プラモデル用）：こちらには「精密カッター」と「紙やすり（細目）」だけを置きます。

こうすれば、部屋を移動するだけで、そのプロジェクトに必要な道具だけが目の前に揃っている状態になります。道具が混ざる心配もなく、それぞれの作業に集中できますよね。

Pythonの2大ルール

インデントが大事！

Pythonで最も重要かつ特徴的なルールです。他の多くの言語では {} (波括弧) でコードのまとまり（ブロック）を示しますが、Pythonでは**インデント（行頭のスペース）**でそれを示します。

- **意味:** if文やfor文などで、どこからどこまでがその処理の範囲なのかをインデントの深さで判断します。
- **ルール:** 同じブロック内のコードは、必ず同じ数のスペースでインデントを揃えなければなりません。ずれるとエラーになります。
- **推奨:** 一般的にスペース4つで1つのインデントとします。

```
python
# 良い例
weather = "sunny"
if weather == "sunny":
    print("外で遊びましょう") # ← スペース4つでインデント
    print("日焼け止めを忘れずに") # ← 同じブロックなのでインデントを揃える

# 悪い例（エラーになります）
if weather == "sunny":
    print("インデントがないのでエラー")

if weather == "sunny":
    print("ここはOK")
    print("インデントが揃っていないのでエラー")
```

文字列は「'」か「"」で囲む

文字列を扱う際は、シングルクォーテーション (') またはダブルクォーテーション (") のどちらで囲んでも構いません。

- **ルール:** ただし、文の始まりと終わりは同じ記号で統一する必要があります。
- **使い分け:** 文字列の中に ' を含めたい場合は " で囲む、といった使い分けが便利です。

```
python
message1 = 'こんにちは'
message2 = "さようなら"

# どちらもOK
print(message1)
print(message2)

# 文中に ' を含めたい場合
quote = "He said, 'Hello!'" # " で囲むと中にある ' は普通の文字として扱われる
print(quote)
```

ターミナル（コマンドプロンプト = 黒い画面）

ターミナル（コマンドプロンプト）って？

パソコンの操作方法には、実は2つのスタイルがあります。普段私たちが使っているのは、マウスでアイコンをクリックしたり、ウィンドウを操作したりする「**見た目で操作するスタイル=GUI**」です。それに対して、今回ご説明するターミナル（コマンドプロンプト）は、キーボードで命令文（コマンド）を打ち込んで操作する「**文字で操作するスタイル**」です。Windowsでは「**コマンドプロンプト**」という名前で、黒い背景に文字が表示される画面として知られています。（Macでは「ターミナル」と呼ばれます）

なぜ、わざわざ文字で操作するの？

一番のメリットは「**面倒な繰り返し作業を一瞬で終わらせる**」ことです。

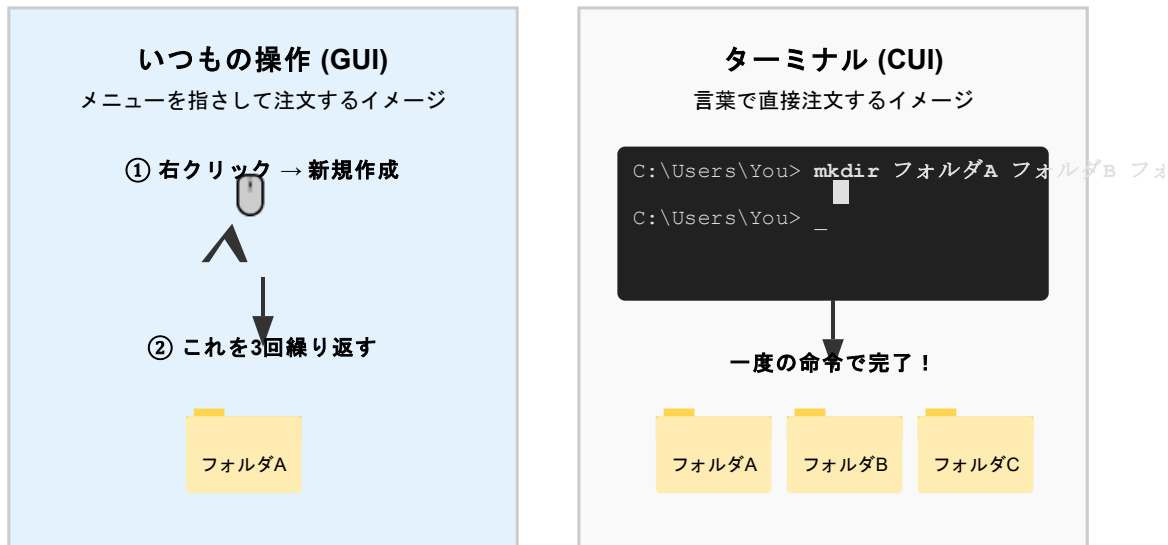
例えば、「2025年1月」から「2025年12月」までの12個のフォルダをデスクトップに作りたいとします。

いつもの操作だと… マウスで右クリック → 「新規作成」 → 「フォルダー」 → 名前を「2025年1月」に変更… これを**12回**繰り返します。大変ですよ。

ターミナルを使うと… 「1月から12月までのフォルダを作って」という趣旨の命令文を一行書くだけで、**一瞬で12個のフォルダが作成されます**。

パソコンの操作方法：2つのスタイル

例：「フォルダを3つ作成する」



※Windowsにはターミナルとして利用できるものに、コマンドプロンプトとPowerShellの2つがあります。今回のハンズオンでは基本的にコマンドプロンプトを使います。

Visual Studio Code = VSCode (エディタ)

一言でいうと、VSCodeは「プログラマーやWeb制作者向けの、ものすごく高機能なメモ帳」です。Microsoftが開発しており、誰でも無料で使えます。

普通のメモ帳と何が違うのか、スマートフォンのアプリに例えてみましょう。

1. 基本性能がすごい「標準アプリ」

まず、VSCodeは標準の状態でも、ただ文字を書くだけのメモ帳とは全く違います。

•**自動で色分けしてくれる**: プログラムの言語やファイルの種類を理解して、重要なキーワードや数字などを自動で色分けしてくれます。まるで、**文章の大事な部分に自動でマーカーを引いてくれる**ようなもので、コードが格段に読みやすくなります。

•**入力の予測変換をしてくれる**: 「これを書きたいのかな?」と先回りして候補を出してくれます。スマートフォンの文字入力のように、数文字打つだけで長い命令文を簡単に入力できるので、タイプミスが減り、作業がとても速くなります。

2. 最大の魅力は「アプリストア（拡張機能）」

VSCodeの本当にすごいところは、**スマートフォンにアプリを追加するように、自分に必要な機能を自由に追加できる**点です。この追加機能のことを「**拡張機能**」と呼びます。

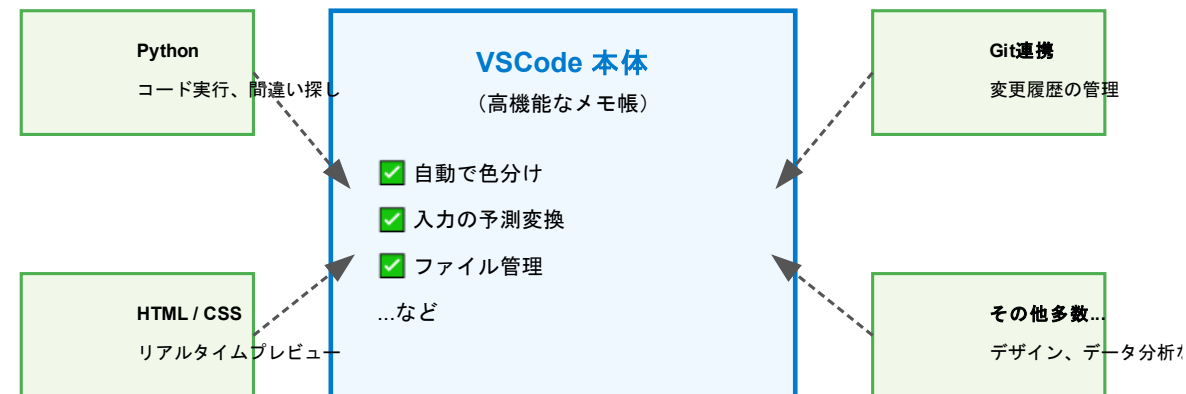
•**最初はシンプルな状態**: インストールしたばかりのVSCodeは、多機能ですがスッキリしています。

•**自分だけの最強ツールに育てる**: ここからが本番です。VSCode内の「アプリストア」のような場所から、自分の目的に合った拡張機能を探してインストールします。

VSCodeとは? - 自分だけの最強ツールを作ろう!

拡張機能（スマホのアプリのようなもの）を追加!

↓ 必要なものをインストールしてパワーアップ ↓



自分だけの最強の開発ツールが完成!

だから、世界中の開発者に愛用されています。

ADKを使うための環境を整える

ADKの環境を構築して試してみよう

Pythonのインストール

NewtonX_ADK_開発環境構築ガイド_v1.1.pdf **P5**

作業フォルダと仮想環境の準備

NewtonX_ADK_開発環境構築ガイド_v1.1.pdf **P9**

VSCodeのインストール

NewtonX_ADK_開発環境構築ガイド_v1.1.pdf **P14**

- 日本語パッケージの導入 : 左の四角いアイコンからJapanese Language Packを検索してインストール
- Pythonパッケージの導入 : 左の四角いアイコンからPython拡張機能を検索してインストール

プロジェクトを開く

NewtonX_ADK_開発環境構築ガイド_v1.1.pdf **P16**

ターミナルをコマンドプロンプトに (P20)

コマンドパレット (Ctrl+Shift+P) → Terminal: Select Default Profile (ターミナル: 既定のプロファイルの選択)
→ Command Prompt

アクセストークンの取得と設定

NewtonX_ADK_開発環境構築ガイド_v1.1.pdf **P20**

サンプルアプリを動かす

NewtonX_ADK_開発環境構築ガイド_v1.1.pdf **P25**

expense_processorは、254行目のassistant = assistants[0]をassistant = assistants[3]に修正

昨日までにADKをインストールした方

最新版(0.10.4)をDL



ADKを解凍・展開



中身を上書きコピー



pipし直す

```
cd ***/newtonx_adk/  
pip install .
```